

1) El sistema de control que se utiliza para regular la temperatura en el interior de un horno eléctrico se conoce como control *bang-bang* o control *todo o nada*. Dicho sistema está formado por:



- Un sensor de temperatura situado en el interior del horno. Este dispositivo genera en todo momento una tensión $v_T(t)$ proporcional a su temperatura $T(t)$, cumpliéndose que,

$$T(t) \cdot H = v_T(t)$$

siendo:

_ $T(t)$ $\equiv$ la temperatura en $^{\circ}\text{C}$ en el interior del horno, en el instante t .

_ $H = 1/50 = 0.02 \text{ (V/}^{\circ}\text{C)}$ $\equiv$ la ganancia del sensor de temperatura

_ $v_T(t)$ $\equiv$ tensión (valor de la señal analógica) generada por el sensor de temperatura en el instante t .

- Un mando (potenciómetro) situado en el panel frontal del horno con el que el usuario establece una tensión $v_{ref} \in [0, 5]\text{V}$. El sistema de control utiliza dicha tensión para establecer la temperatura media (T_{media}) en el interior del horno, cumpliéndose que,

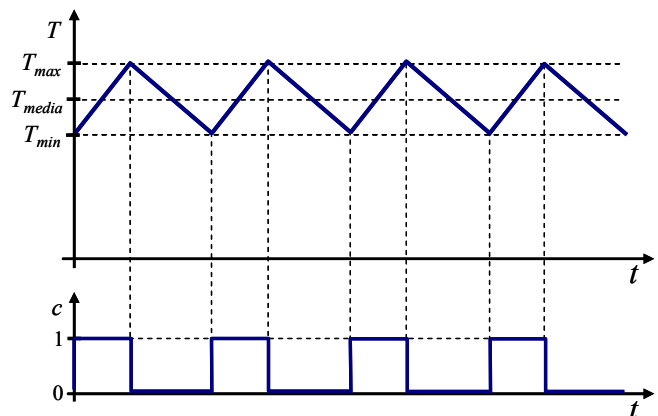


$$T_{media} \cdot H = T_{media} / 50 = v_{ref} \Leftrightarrow T_{media} = 50v_{ref}$$

- Un circuito con un botón **E** que genera la señal e con la que se controla el estado del horno (encendido/apagado), la cual está definida en la parte de-
recha.
$$e = \begin{cases} 1 & \text{el horno está encendido} \\ 0 & \text{el horno está apagado} \end{cases}$$

- Una resistencia calefactora situada en el interior del horno. La función de este elemento es la de desprender calor a partir de la energía eléctrica que extrae de la red (eléctrica) de 50 hercios. Su funcionamiento se controla con una señal binaria c , tal como se indica en la parte derecha. En la práctica, durante el tiempo que se cumpla $c = 1$, se puede considerar que el calor que genera la resistencia calefactora es constante.

Mientras el horno está encendido ($e = 1$), el funcionamiento del sistema de control se caracteriza por lo siguiente: “mientras la señal c esté a 1 ($c = 1$), se genera un calor constante en el interior del horno, lo que provoca que su temperatura (T) aumente de forma aproximadamente lineal (ver el cronograma de la parte derecha). Cuando la temperatura en el interior del horno llega a un valor $T_{max} = T_{media} + \alpha$ (α : es una constante establecida por el diseñador del sistema de control que, en este ejercicio, es igual a $1,955^{\circ}\text{C}$), el sistema de control apaga la resistencia calefactora ($c = 0$). Esto hace que a partir de dicho momento la temperatura (T) en el interior del horno descienda poco a poco. El sistema de control mantiene apagada la resistencia calefactora hasta que la temperatura (T) en el interior del horno llega al valor $T_{min} = T_{media} - \alpha$, en cuyo momento vuelve a poner en funcionamiento la resistencia calefactora ($c = 1$). Lo que hace que a partir de dicho momento la temperatura en el interior del horno vuelva a aumentar tal como se indica en el cronograma de la derecha”. El proceso que se acaba de describir se repite indefinidamente mientras el horno está encendido.



Teniendo en cuenta lo indicado en los párrafos anteriores, que $\alpha = 1,955\text{ }^{\circ}\text{C}$ y el circuito indicado más abajo, determina:

- El valor de la temperatura media (T_{media}) en el interior del horno en función del valor de la tensión v_{ref} .
- El valor de la temperatura instantánea (T) en el interior del horno en función del valor de la tensión v_s generada por el sensor de temperatura.
- Para una tensión v_{ref} dada, determina el valor de la temperatura máxima (T_{max}) y el valor de la temperatura mínima (T_{min}) entre las que oscilará la temperatura T en el interior del horno.
- El valor de las temperaturas medias máxima y mínima que realmente puede llegar a haber en el interior del horno, teniendo en cuenta el circuito indicado más abajo y que si la tensión a muestrear por el convertidor AD es superior a 5V o inferior a 0V el convertidor AD se estropea ($v_{AD-max} = 5V$, $v_{AD-min} = 0V$).
- El valor de las temperaturas instantáneas máxima y mínima que realmente puede llegar a haber en el interior del horno, teniendo en cuenta el circuito indicado más abajo (AD: $v_{ref+} = 5V$, $v_{ref-} = 0V$).
- Determina un diagrama de estados (modelo de *Moore*) que describa el comportamiento del sistema de control que regula la temperatura media en el interior del horno.
- Escribe el código en C que implemente en un PIC18F452 el sistema de control definido por el diagrama de estados que has determinado en el apartado anterior, teniendo en cuenta lo siguiente:

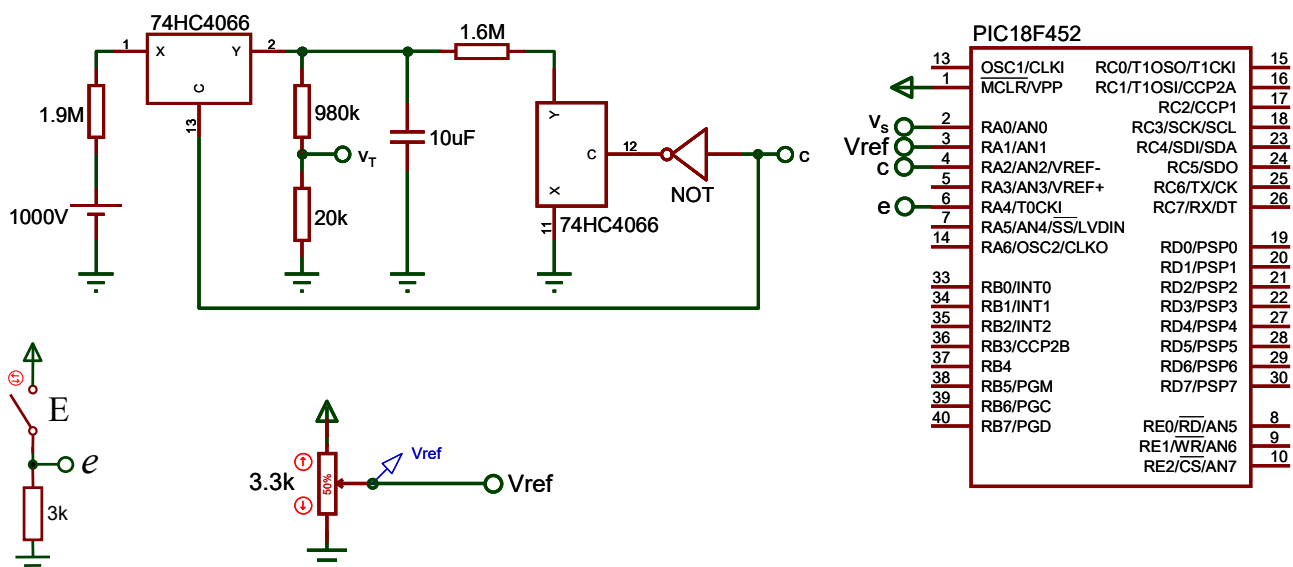
_ El estado interno del sistema se debe actualizar cada $T_{clk} = 0.1$ seg. La frecuencia de la señal de reloj del PIC18F452 es igual a 6MHz.

_ A continuación se indica el esquema a dibujar en ISIS tanto para simular el comportamiento de la temperatura en el interior del horno como para simular el sistema de control de la temperatura media.

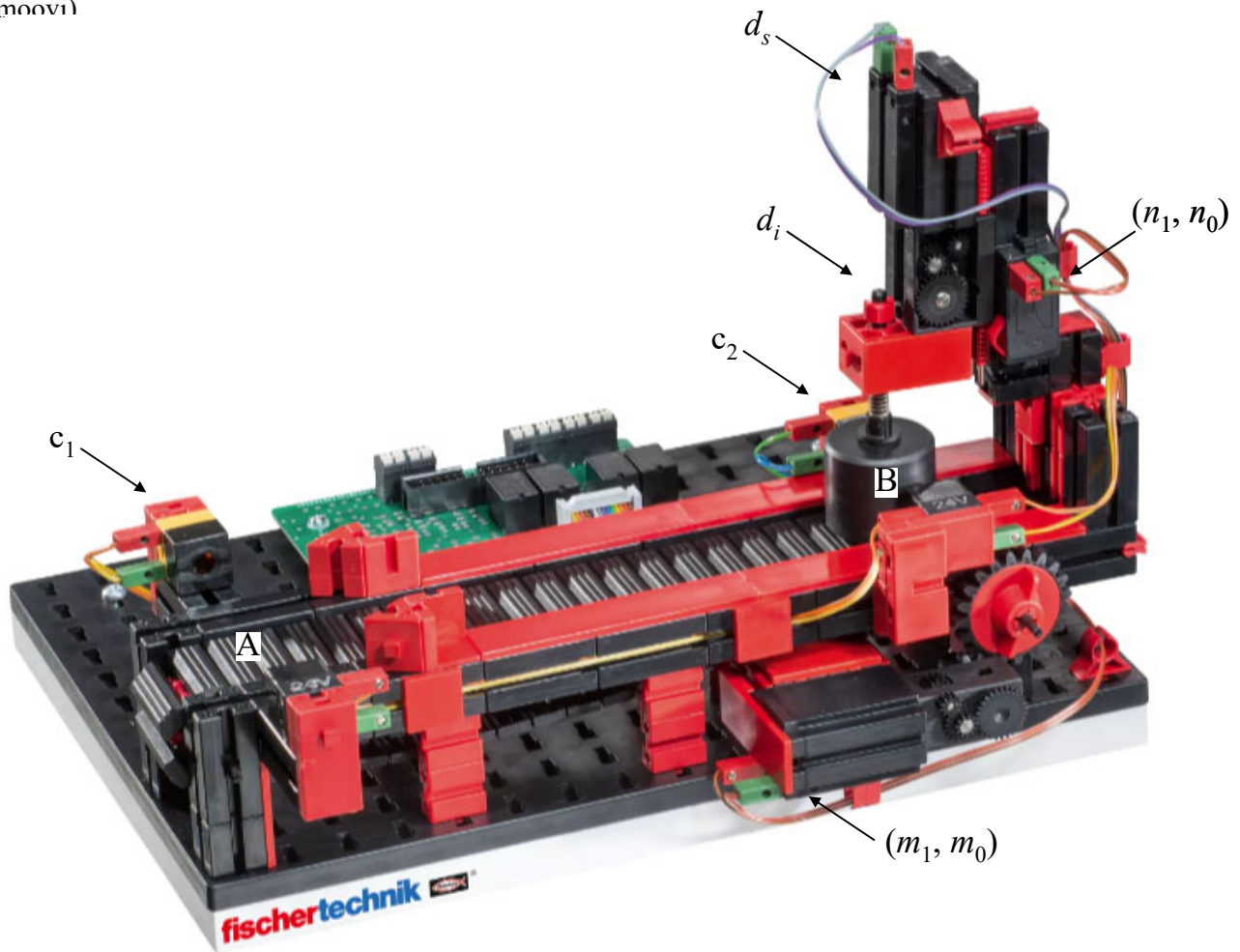
Componentes ISIS: PIC18F452, RES, CAP, CELL, NOT, 74HC4066, SW-SPST-MOM, POT-HG

Nota: se valorará especialmente el no utilizar variables *float* en el código (este ejercicio se puede resolver perfectamente sin utilizar variables *float*)

Nota: el sistema de control opera con tensiones, no con temperaturas (las tensiones representan temperaturas)



2) A continuación se muestra una maqueta de una *prensa de conformado* (troqueladora), que se utiliza para dar una determinada forma a piezas de metal presionándolas contra una matriz (mira el video que hay en moovi)



Para controlar el funcionamiento de la prensa se dispone de:

- un sensor de presencia c_1 que se utiliza para detectar si hay o no una pieza sobre la cinta transportadora, en la posición A .
$$c_1 = \begin{cases} 1 & \text{si hay un objeto en la posición } A \\ 0 & \text{si no lo hay} \end{cases}$$
- un sensor de presencia c_2 que se utiliza para detectar si hay o no una pieza sobre la cinta transportadora, en la posición B ($\equiv$ posición en la que se le da forma a las piezas metálicas).
$$c_2 = \begin{cases} 1 & \text{si hay un objeto en la posición } B \\ 0 & \text{si no lo hay} \end{cases}$$
- un sensor de presencia d_s que detecta si la *matriz* está o no en la posición superior (posición de reposo).
$$d_s = \begin{cases} 1 & \text{si el cabezal está en la posición superior} \\ 0 & \text{si no es así} \end{cases}$$
- un sensor de presencia d_i que detecta si la *matriz* está o no en la posición inferior (posición en la que le da forma a una pieza metálica).
$$d_i = \begin{cases} 1 & \text{si el cabezal está en la posición inferior} \\ 0 & \text{si no es así} \end{cases}$$

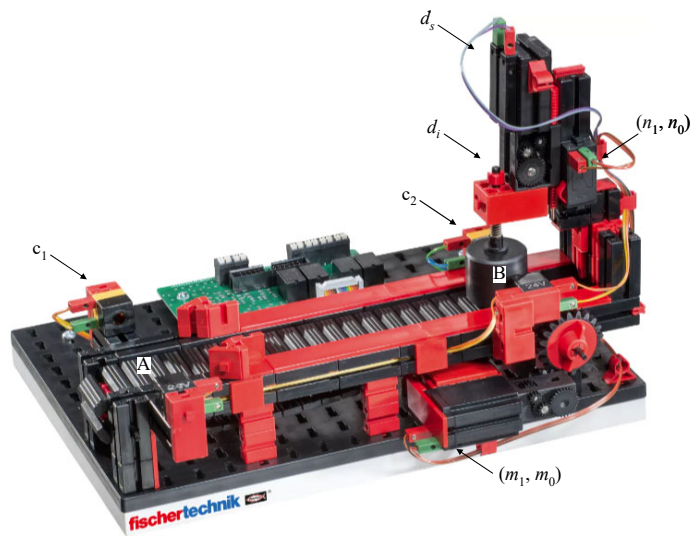
Para mover la cinta transportadora sobre la que se depositan las piezas metálicas se utiliza un motor (M), cuyo funcionamiento se controla mediante dos señales binarias m_1 y m_0 .

$$m_1 m_0 = \begin{cases} 00 & \text{el motor que mueve la cinta transportadora está parado} \\ 01 & \text{el motor gira de modo que se acerca la pieza al punto } B \\ 10 & \text{el motor gira de modo que se acerca la pieza al punto } A \\ 11 & \text{prohibido} \end{cases}$$

Para mover verticalmente la matriz con la que se le da forma a las piezas metálicas se utiliza otro motor (N), cuyo funcionamiento también se controla mediante dos señales binarias n_1 y n_0 .

$$n_1 n_0 = \begin{cases} 00 & \text{el motor que mueve el cabezal está parado} \\ 01 & \text{el motor gira de modo que el cabezal desciende} \\ 10 & \text{el motor gira de modo que el cabezal sube} \\ 11 & \text{prohibido} \end{cases}$$

El sistema de control debe de hacer que se cumpla lo siguiente: “no habiendo una pieza sobre la cinta transportadora y estando los motores M y N parados, si se deposita una pieza metálica sobre la cinta transportadora, en el punto A , el sistema debe esperar 2 segundos a partir del momento en el que se deposita la pieza sobre la cinta transportadora y, a continuación, debe de hacer que la pieza se desplace hasta la posición B . Cuando la pieza metálica llegue a la posición B , se debe de detener la cinta transportadora. Pasados 1,5 segundos, el sistema de control debe de hacer que la matriz se desplace desde su posición de reposo hasta la posición inferior en la que le da forma a la pieza metálica existente en la posición B . La matriz debe de permanecer en dicha posición durante 2.5 segundos. Transcurrido dicho tiempo, el sistema de control debe de desplazar la matriz hasta su posición de reposo y, a continuación, debe de accionar la cinta transportadora de modo que la pieza metálica se desplace hacia la posición A . Una vez que la pieza metálica haya pasado completamente por delante del sensor de presencia c_1 el sistema de control debe de detener la cinta transportadora. A partir de dicho momento, si se deposita otra pieza metálica sobre la cinta transportadora, en el punto A , el sistema de control debe de repetir el proceso que se acaba de describir”.



Teniendo en cuenta lo indicado en los párrafos anteriores, determina un diagrama de estados (modelo de Moore o modelo de Mealy) que modele el sistema que controla el funcionamiento de la prensa de conformado.